第 1 章　绪　论

钢结构是世界早期工程结构中最先使用的结构类型之一。由于钢结构具有强度高、自重轻、良好的塑性和韧性、方便施工等优点，故一直是工程师喜爱采用的一种结构，近百年来得到了快速的发展。尤其是在 20 世纪下半叶，随着世界钢产量的大幅度增加，钢结构也相应扩展了应用领域。随着我国城市化的快速发展以及钢产量跃居世界前列，钢结构在综合经济效益方面和抗震能力上的优点，正逐渐获得人们普遍的共识，发展钢结构建筑已成为工程建设的一项基本政策，这些给钢结构事业的发展带来了莫大的机遇。为了满足结构抗风、抗震需求，减小结构占用面积，降低基础费用，采用装配式钢结构还可以缩短建筑工期和保证绿色环保的社会价值观，钢结构将成为工程结构中无可争议的被广泛应用的结构类型。

1.1　钢结构的特点、应用及发展

1.1.1　钢结构的特点

钢结构是以钢材（钢板和型钢等）制作的结构形式，在工程结构中得到广泛应用和发展，具有下列特点。

1. 钢结构的优点

（1）材料强度高、质量轻

钢的容重虽然较大，但强度却高得更多，与其他建筑材料相比，钢材的容重与屈服强度的比值最小。在相同的荷载和约束条件下，采用钢结构时，结构自重通常较小。当跨度和荷载相同时，钢屋架的质量只有钢筋混凝土屋架质量的 1/4 ~ 1/3，若用薄壁型钢屋架或空间结构则更轻。由于质量较轻，便于运输和安装，因此钢结构特别适用于跨度大、高度高、荷载大的结构，也最适用于可移动、有装拆要求的结构，且可减轻下部结构和基础的负担。

（2）钢材材质均匀、可靠性高

钢材的内部组织均匀，非常接近匀质体，其各个方向的物理力学性能基本相同，接近各向同性体。且在一定的应力范围内，属于理想弹性工作，符合工程力学所采用的基本假定。因此，钢结构的计算方法可根据力学原理进行。计算结果较准确、可靠。

（3）钢材的塑性和韧性好

钢材质地均匀，有良好的塑性和韧性。由于钢材的塑性好，钢结构在一般情况下不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏；钢材的韧性好，则使钢结构对动荷载的适应性较强。良好的吸能能力和延性还使钢结构具有优越的抗震性能。这些性能对钢结构的安全可靠提供了充分的保证。

（4）工业化程度高

钢构件在工厂制成，能成批大量生产，便于机械化制造，生产效率高，速度快，成品精确度较高，质量易于保证，是工程结构中工业化程度最高的一种结构。采用工厂制造、工地安装的施工方法，可缩短周期、降低造价、提高经济效益。

（5）钢材具有可焊接性

由于建筑用钢材具有可焊接性，使钢结构的连接大为简化，可满足制造各种复杂结构形状的需要。但焊接时产生很高的温度，温度分布很不均匀，结构各部位的冷却速度也不同。因此，不但在高温区（焊缝附近）材料性质有变差的可能，而且还产生较高的焊接残余应力，使结构中的应力状态复杂化。

（6）密封性好

钢材的不渗漏性适用于密闭结构。钢材本身因组织非常致密，当采用焊接连接，甚至铆钉或螺栓连接时，都易做到紧密不渗漏。因此钢材是制造容器，特别是高压容器、大型油库、气柜、输油管道的良好材料。

（7）钢材具有可重复使用性

钢结构加工制造过程中产生的余料和碎屑，以及废弃和破坏了的钢结构或构件，均可回炉重新冶炼或钢材重复使用。因此，钢材被称为绿色建筑材料或可持续发展的材料。

2. 钢结构的缺点

（1）耐热性较好、耐火性差

实验证明，钢材从常温到 250 °C 时，性能变化不大；温度达到 300 °C 以后，强度逐渐下降；达到 450 ~ 650 °C 时，强度降为零，完全失去承载力。因此，钢结构的耐火性较钢筋混凝土差。当耐火要求较高时，需要采取保护措施，如在钢结构外面包混凝土或其他防火板材，或在构件表面喷涂一层含隔热材料和化学助剂等的防火涂料，以提高耐火等级。但这样处理既提高了造价，又增加了结构所占的空间。

（2）耐锈蚀性差

钢材易于锈蚀，应采取防护措施。钢材在潮湿环境中，特别是处于有腐蚀性介质的环境中容易锈蚀，必须用油漆或镀锌加以保护，而且在使用期间还应定期维护。这就使钢结构的维护费用比钢筋混凝土结构高。

（3）钢结构的低温冷脆倾向

由厚钢板焊接而成的承受拉力和弯矩的构件及其连接节点，在低温下有脆性破坏的倾向，应引起足够的重视。

对钢结构的这些缺点，采取的防范措施是：针对钢结构易腐蚀的特点，在钢材冶炼中可加入适量的磷、铜、铬和镍，形成耐腐蚀的合金钢，能在表面上形成致密的防锈层，对钢结构外露部分加涂（刷）防锈漆，并定期维护。针对钢结构耐温性差的特点，可采用高强度耐火钢，在钢材冶炼中加入适量钒，以增加钢材的高温硬度。此外，用耐火材料对钢结构进行维护，采用高效防腐涂料。

1.1.2 钢结构的应用

根据上述钢结构的特点，其合理应用范围如下：

1. 重型工业厂房的承重骨架和吊车梁（图 1.1）

重型工业厂房的特点是荷载大，房屋高，有的还受温度作用或设备的振动作用及大吨位吊车作用（有的达 440 t）。

2. 大跨度建筑的屋盖结构（图 1.2、图 1.3）

钢材轻质高强、可以跨越很大的跨度。结构跨度越大，自重在全部荷载中所占比重也就越大，减轻自重可以获得明显的经济效果。因此，钢结构强度高而质量轻的优点对于大跨建筑结构特别突出。例如公共建筑中的体育馆、大会堂、影剧院等，工业建筑中的飞机装配车间等。



图 1.1　无锡胡埭工业区重型机械厂房



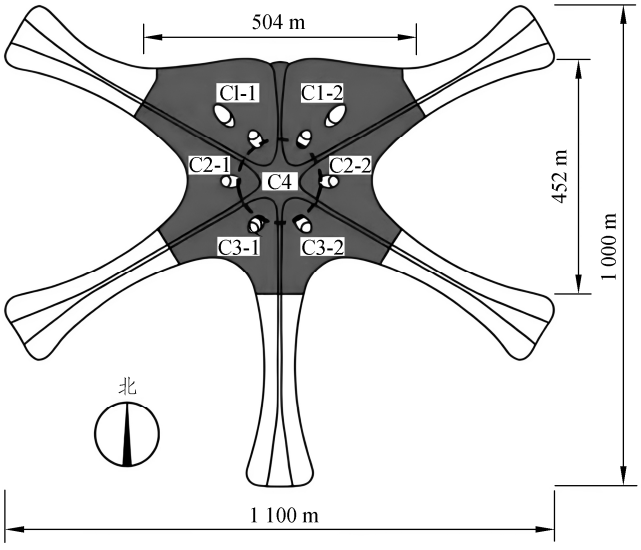


图 1.2　北京大兴国际机场航站楼屋盖



图 1.3　杭州奥体中心开合屋盖结构

3. 高耸结构

钢结构常用于高度较大的无线电桅杆、微波塔、广播和电视发射塔架、火箭发射塔等。由于钢结构制造、施工方便，特别是其构件截面小，可大大减少风荷载；自重轻，可大大降低基础工程造价，取得了更大的经济效益。



（a）广州塔



（b）黑龙江电视塔

图 1.4

4. 多、高层建筑结构

高层建筑采用钢结构与采用混凝土结构相比具有下列优越性：

（1）钢结构自重轻。高层钢结构自重一般为高层混凝土结构自重的 1/2 ~ 3/5。

（2）钢结构材料强度高。与混凝土结构相比，钢结构柱截面面积小，可增加建筑有效使用面积。

（3）钢结构施工速度快。一般高层钢结构平均每 4 天完成一层。而高层混凝土结构平均每 6 天完成一层，即钢结构的施工速度约为混凝土结构施工速度的 1.5 倍。

（4）在梁高相同的情况下，钢结构的开间可比混凝土结构的开间大 50%，从而可使建筑布置更灵活。

（5）钢结构的延性比混凝土结构的延性好得多，从而钢结构的抗震性能比钢筋混凝土结构好。目前我国高层钢结构的应用正在蓬勃地发展。

5. 大跨度桥梁结构

跨度较大，重载的铁路和公路桥多采用钢结构。2011 年通车的南京大胜关长江大桥，是主跨 2 × 336 m 六线铁路连续钢桁梁拱桥，采用了 Q420qE 高强钢材。2020 年通车的沪苏通长江公铁大桥，主跨 1 092 m，主桥为双塔双索面斜拉桥，采用钢桁架结构，是中国自主设计建造、世界上首座跨度超千米的公铁两用斜拉桥。



图 1.6　京沪高铁南京大胜关长江大桥



图 1.7　沪苏通长江公铁大桥

6. 大型容器和大直径管道

用于要求密闭的容器，如大型储液库、煤气库等炉壳；要求能承受很大内力，另外温度急剧变化的高炉结构、大直径高压输油管和煤气管道等均采用钢结构。

7. 移动式结构

如水工闸门，各种起重机，移动式采油平台。

8. 可拆卸、搬移的结构

如流动式展览馆、军用桥梁等常用钢结构，通过搭设钢便桥，可以快速抢通救灾时的临时运输道路。

9. 轻型钢结构

采用薄壁型钢，具有自重小，建造快，省钢材的优点，近年来发展较快。耗钢量比普通钢房屋节约钢材 25%～50%，自重减轻 20%～50%，其用钢量与混凝土结构接近，而自重较混凝土结构减少 70%～80%。

10. 其他建筑物

钢结构也常用于运输栈桥、各种管道支架、城市立交桥等。

我国钢结构建筑的发展经历了几个阶段，分别是萌芽期、成长期、转型期和创新期。萌芽期是从清朝末年到民国时期，这一时期钢结构建筑主要受到西方的影响，以仿造和引进为主，缺乏自主创新和本土特色。成长期是从新中国成立到改革开放前夕，这一时期钢结构建筑得到了快速的发展和普及，以满足国家的经济建设和社会需求，形成了一批具有代表性和标志性的钢结构建筑。转型期是从改革开放到 21 世纪初，这一时期钢结构建筑面临了市场竞争和技术革新的挑战，以适应国际化和多元化的趋势，进行了一系列的改革和调整，提高了钢结构建筑的质量和水平。创新期是从 21 世纪初至今，这一时期钢结构建筑进入了一个全新的阶段，以创新驱动和绿色发展为导向，突破了传统的设计理念和施工技术，开拓了新的应用领域和市场空间，打造了一批具有世界水准和中国特色的钢结构建筑。据不完全统计，世界上已建成的、高度排前 10 的钢结构建筑，有 7 座在中国，如表 1.1。

表 1.1　高耸钢结构建筑排名

序号	名称	国别	高度/m	建成年份/年
1	迪拜哈利法塔	阿拉伯联合酋长国	828.0	2010
2	上海中心大厦	中国	632.0	2015
3	广州塔	中国	600.0	2010
4	深圳平安金融中心	中国	599.1	2017
5	首尔乐天世界塔	韩国	555.7	2017
6	纽约自由塔	美国	541.3	2014
7	台北 101 大楼	中国	508.0	2004

8	上海环球金融中心	中国	492.0	2008
9	香港国际商贸中心	中国	484.0	2010
10	广州国际金融中心	中国	440.0	2010

我国公路钢桥的发展经历了两个阶段。20 世纪 80 年代中期以前，由于钢材供应的缺乏和地方经济的制约，钢桥在公路桥中所占比例很小，桥梁结构形式不多而且跨度也不大。这一期间建造的公路钢桥主要有板梁桥、桁梁桥、悬索桥、钢拱桥等桥梁形式。早期的中、小跨度公路钢桥以工形钢梁与钢筋混凝土桥面板构成的结合梁为主。20 世纪 80 年代中期以后，我国的桥梁建设事业经历了一个辉煌的发展时期，建成了一大批结构新颖、技术复杂、设计和施工难度大、现代化品味和科技含量高的大跨径桥梁。我国桥梁建设水平已跻身于国际先进行列。特别是在公路钢桥方面，建成了一大批跨越大江大河的大跨度标志性桥梁，在公路钢桥设计、制造、施工和质量检测方面积累了丰富经验，取得了举世瞩目的成就。据不完全统计，世界上已建成的大跨度斜拉桥前 10 座有 7 座在中国，如表 1.2；世界上已建成的铁路和公铁两用斜拉桥跨径排名前 8 位均在中国，其中，沪通长江大桥以 1 092 m 主跨跨径排名第 1 位；世界上已建成的大跨度悬索桥前 10 座有 6 座在中国，见表 1.3，这些成就将我国乃至世界桥梁建造技术推向了一个全新的高度。

表 1.2　世界已建成大跨度斜拉桥前 10 名

常泰长江大桥

序号	桥名	国别	主跨/m	建成年份/年
1	俄罗斯岛大桥（Russky Island Bridge）	俄罗斯	1 104	2012
2	沪苏通长江公铁大桥	中国	1 092	2020
3	苏通长江大桥	中国	1 088	2008
4	香港昂船洲大桥	中国	1 018	2009
5	武汉青山长江大桥	中国	938	2019
6	鄂东长江大桥	中国	926	2010
7	嘉鱼长江公路大桥	中国	900	2019
8	多多罗大桥（Tatara Bridge）	日本	890	1999
9	诺曼底大桥（Normandy Bridge）	法国	856	1995
10	池州长江公路大桥	中国	828	2019

表 1.3　世界已建成大跨度悬索桥前 10 名

序号	桥名	国别	主跨/m	建成年份/年
1	1915 恰纳卡莱大桥（1915 CANAKKALE BRIDGE）	土耳其	2 023	2023
2	明石海峡大桥（Akashi Kaikyo Bridge）	日本	1 991	1998

3	杨泗港长江大桥	中国	1 700	2019
4	广州南沙大桥	中国	1 688	2019
5	舟山西堠门大桥	中国	1 650	2009
6	大贝尔特桥 （Great Izmit Bay Bridge）	丹麦	1 624	1998
7	新伊兹米特海湾大桥 （New Izmit Bay Bridge）	土耳其	1 550	2016
8	李舜臣大桥	韩国	1 545	2012
9	润扬长江大桥	中国	1 490	2005
10	杭瑞高速洞庭湖大桥	中国	1 480	2018

1.1.2 钢结构的发展方向

随着我国现代化建设的加速发展和钢产量的持续增加，钢结构的应用将会有很大发展，钢结构工程的科学技术水平也应该迅速提高。为此，要在下列几个方面做好工作。

1. 高性能钢材的研制和应用

高性能钢材的含义包括两个方面。一是研制出强度较高而性能又好的钢材，二是采用各种有效措施，提高钢材的有效承载力，更好地发挥钢材的使用效果，从而节约钢材，如改进截面型式等。

我国目前已较普遍采用 Q345 钢（新标号为 Q355），北京首都体育馆的网架、上海电视塔的塔柱钢管就采用了这种材料，可节约大量钢材。南京长江大桥采用此种钢比用碳素钢节省钢材 15%，现在更高强度的 15 锰钒钢和 15 锰钛钢（屈服强度为 390 N/mm^2）已开始应用。用于连接材料的高强度钢也广泛用于各种工程。

国外高强度钢发展很快，日本、美国、俄罗斯等都已把屈服点为 700 N/mm^2 以上的钢列入了规范，如何开发研制高强度钢并合理应用是一个重要课题。

普通钢材的耐腐蚀性差，需要油漆防腐，这是钢结构尤其是薄壁钢结构的弱点。近年来，国外研制出一种耐腐蚀钢，价格虽比普通钢材高 20%～40%，但抗腐蚀性强，不需油漆保护。日本和美国都已大量用于沿海工程中。我国也已研制并生产出耐腐蚀钢，用于铁路货车车厢，使车厢由过去 5～7 年需更换的大修期提高到 12 年以上，为国家节约了大量钢材。今后在提高钢材强度，增加抗腐蚀性方面，应继续开展研制工作，并将它用于建筑钢结构。

另外，宽翼缘工字型钢（或称 H 型钢）、方钢管、压型钢板、冷弯薄壁型钢等都能较好发挥钢材的效能，得到较好经济效果，有着广阔的发展前景。

2. 结构计算与设计理论的研究和完善

现在已广泛应用新的计算技术和测试技术，对结构和构件进行深入计算和测试，为了解结构和构件的实际性能提供了有利条件。计算和测试手段愈先进，就愈能反映结构和构件实际工作情况，从而合理使用材料，发挥其经济效益，并保证结构的安全。

我国现行《钢规》和正在修改中的《桥规》都采用了以概率论为基础的极限状态设计法，

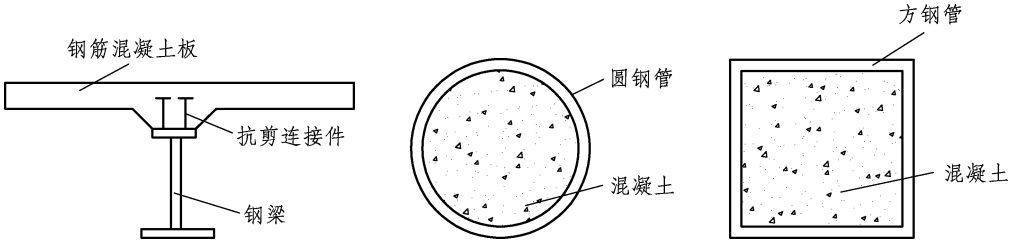
这是通过大量理论研究和试验分析取得的成果。从合理和经济的观点出发，采用以概率为基础的极限状态设计方法是先进的设计方法，但目前还属于近似概率设计法。应向采用更为先进合理的全概率极限状态设计法的方向努力。

稳定是钢结构设计中的突出问题，自从欧拉提出轴心受压柱的弹性稳定临界力的计算公式以来，已有二百多年。在此期间，很多学者对各类构件都作了不少理论分析和实验研究工作，作出了很多贡献，但仍然还存在不少问题尚未解决或未很好解决。如：压弯构件的弯扭屈曲，薄板屈曲后强度，各种刚架体系的稳定以及空间结构的稳定等，所有这些问题需要进一步研究和完善。

3. 结构形式的创新和应用

新的结构形式有薄壁型钢结构、悬索结构、悬挂结构、网架结构和预应力钢结构等。这些结构适用于轻型、大跨屋盖结构、高层建筑和高耸结构等，对减少耗钢量有重要意义。

钢和混凝土组合构件的应用是一个重要的发展方向。钢材抗拉和抗压的强度相同，但受压构件决定于稳定承载力，致使钢材强度得不到充分发挥。混凝土则只能抗压。如果把钢和混凝土组合起来，形成钢—混凝土组合结构，则可充分发挥两种材料的长处，又互相弥补对方的缺点，获得一种新的结构。如组合梁，钢管混凝土柱，型钢混凝土梁和型钢混凝土柱等（图 1.8）。



（a）组合梁　　（b）圆钢管混凝土柱　　（c）方钢管混凝土柱

图 1.8　组合梁和柱

由钢筋混凝土板作为受压翼缘与钢梁组合可节约钢材。这种组合梁已用在高层建筑楼层中。采用钢管里面灌混凝土作为柱或柱肢，也是组合构件的一种类型。这种构件的特点是：在压力作用下，钢管和混凝土之间产生相互作用的力，使混凝土处于三向受压的应力状态下工作，大大提高了它的抗压强度，还改善了它的塑性，提高抗震性能。对于薄钢管，因得到了混凝土的支持，提高了稳定性，使钢材强度得以充分发挥。这一结构已在国内推广应用。新的钢结构设计规范还列入了组合结构的章节。

预应力钢结构也是一种新型结构，它的主要形式是在一般钢结构中增加一些高强度钢构件并对结构施加预应力。它的实质是以高强度钢材代替部分普通钢材，从而达到节约钢材的目的。我国从 20 世纪 50 年代开始对预应力钢结构进行了理论和试验研究，并在一些工程中采用。20 世纪 90 年代预应力钢结构又有一个飞跃。

高层建筑钢结构的研究也是一个重要方面。近年来在北京、广州、深圳和上海等地，相继修建了一些高层和超高层钢结构建筑物。目前，随着上海金贸大厦等超高层钢结构的建成，我国高层钢结构的技术水平已有了长足的进步。

4. BIM 技术应用

目前，为了实现信息数字化管理，大部分的工程技术企业都开始应用 BIM 技术，BIM 技术是数字化钢结构的基础，钢结构 BIM 平台的核心价值之一就是利用多种软件工具、多途径地解决钢结构工程信息共享问题。以钢结构三维模型为基础，从事不同岗位的工程管理人员可以从这个模型中获得各自所需要的信息，既能指导实际工作，又能将设计信息、材料信息、构件制作信息、构件物流信息、构件安装信息以及工期、成本信息，甚至养护维修等信息更新到模型中，以可视化的方式，实现钢结构数字化管理，从而使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效共享，起到提升项目管理水平、缩短管理链条、提高效率、降低建造成本的作用。

5. 钢结构工程技术配套发展

大型钢结构工程建设是一个复杂的多专业、多施工单元所组成的联合作业过程。建设过程中对于每个单项工程都有严格的工程技术指标要求，对于钢结构工程来说，更是需要有高标准的工程技术水平，以满足大型钢结构整体性能及功能的实现。通常情况下，对于钢结构大节段制造技术、特定结构的组装焊接技术、拼装技术、大型节段运输技术、精确合龙技术等都有与其整体设计相适配的特有技术要求。随着钢结构工程的技术难度逐步加大，对钢结构工程的业内技术水平也提出了较高层次的要求。

1.2 钢结构的设计方法

1.2.1 概 述

钢结构设计的基本目的，是以最经济的手段，使结构在预定的使用期限内，具备预定的各种功能。钢结构设计的基本原则是要做到技术先进、经济合理、安全适用和确保质量。任何工程结构在规定的设计基准期（一般为 50 ~ 100 年）内都应该具备必要的安全性、适用性和耐久性，三者总称为结构的可靠性。钢结构设计时应满足下列基本要求：

（1）钢结构及其构件应安全可靠，即能安全地承受预期的各种有关荷载。因而必须具有足够的承载力和稳定性。钢构件一般壁薄且较细长，稳定问题特别突出。

（2）要满足使用要求和耐久性。使用要求包括变形和振幅的限制；耐久性主要应注意抗腐蚀和防火。

（3）要满足经济要求。最优的设计除安全适用外，应做成成本最低、重量最轻、制作和安装劳动力最省、工期最短、维护方便的结构。

为了实现上述设计要求，应掌握各种荷载的特性和量值以及它们应有的组合，具备合理选择钢材和连接材料的能力，能选用最优结构方案和最先进的设计方法，使钢结构设计做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量。此外，还要总结、创造和推广先进的制造工艺和安装技术，任何脱离施工的设计都不是成功的设计。

结构计算是根据拟定的结构方案和构造，按所承受的荷载进行内力计算，确定出各杆件的内力，再根据所用材料的特性，对整个结构和构件及其连接进行核算，看其是否符合经济、安全、适用等方面的要求。但是，在设计中所采用的荷载、材料性能、截面特性、计算模型、施工质量等实际上并非固定不变，而大多是随机变量，所以设计结果和实际结构的真实情况

存在一定差异。为了在设计中恰当地考虑各种因素的变化，使计算结果与实际情况尽量相符，以达到预期要求，人们进行了长期的多方面的努力。我国钢结构计算方法，在新中国成立以来的几十年中就曾经有过 4 次变化，即：新中国成立初期到 1957 年，采用总安全系数的容许应力计算法；1957—1974 年，采用 3 个系数的极限状态计算方法；1974—1988 年，采用以结构的极限状态为依据，进行多系数分析，用单一安全系数表达的容许应力计算法；1988 年至今，新的钢结构设计规范逐步采用以概率论为基础的一次二阶矩极限状态设计法。

钢结构目前主要有两种设计方法，即容许应力方法和极限状态方法。

1. 容许应力设计法

容许应力方法是一种传统的设计方法，这种方法是把影响结构的各种因素都当作不变的定值，将材料可以使用的最大强度除以一个笼统的安全系数作为容许达到的最大应力——容许应力。其表达式为：

$$\sigma \leqslant \frac{f_y}{K} = [\sigma] \tag{1-1}$$

式中　f_y——钢材的屈服点；

K——安全系数。

这种方法的优点是表达简洁、计算比较简单，曾长期被采用。但长时间的实践也证明，容许应力法具有局限性，表现在：① 由于安全系数是根据经验确定的数值，结构设计非常粗糙。② 容许应力法不能作为度量结构可靠度的统一尺度。例如：强度均值相同，方差不同的材料，计算的安全系数一样，但安全度不会一样。③ 加大结构的安全系数，不一定能按比例地增加结构的安全度。容许应力的方法目前还被许多国家采用。我国的铁路和桥梁规范也采用这种方法。建筑钢结构中不能按极限平衡或弹塑性分析的结构也仍然采用该方法，如对钢构件或连接的疲劳强度计算。

2. 极限状态设计法

极限状态方法是将影响结构可靠性的各种参数作为随机变量，用概率论和数理统计方法进行分析，采用可靠度理论，求出结构在使用期间应满足要求的概率。

结构的极限状态是指整个结构或结构的某一部分达到某一特定状态，超过此特定状态就不能满足设计规定的某一功能的要求。结构的极限状态可以分为以下两类。

1）承载能力极限状态

对应于结构或构件达到最大承载力或出现不适于继续承载的变形，包括倾覆、强度破坏、疲劳破坏、丧失稳定、结构变为机动体系或出现过度的塑性变形。

由于钢结构构件的材料强度高而截面面积小，稳定的问题非常突出。压杆的截面尺寸一般由稳定的要求而非强度来确定，不仅构件可能失稳，而且整体结构和组成构件的板件也可能失稳，不过板件的局部失稳并不总是达到承载力的极限状态。

2）正常使用的极限状态

对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定的限值，包括出现影响正常使用或影响外观的变形，出现影响正常使用的振动以及影响正常使用或耐久性的局部破坏。

3. 结构的极限状态方程

结构必须满足设计规定的各项功能。这些功能可用功能函数描述。若结构设计时需要考虑的影响结构可靠性的随机变量有 n 个，即 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，则通常可建立函数关系

$$Z = g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{1-2}$$

此函数称为功能函数。

在简单的设计场合，仅以结构抗力 R 和荷载效应 S 两个基本随机变量来表达功能函数。

$$Z = R - S \tag{1-3}$$

式中 R——结构抗力。

R——结构或构件承受内力和变形的能力，如构件的承载能力、刚度等；结构抗力是结构或构件的材料性能、几何参数和计算模式的函数。

S——作用效应，S 是指结构上的作用引起的结构或其构件的内力和变形，如弯矩、剪力、轴力、扭矩和应力以及挠度、转角和应变等；当作用为荷载时，其效应称为荷载效应。

由于影响结构抗力 R 和作用效应 S 的各种因素都是独立的随机变量，所以结构抗力和作用效应也是随机变量。结构或构件的极限状态可以用功能函数 $Z = R - S$ 来描述：

当 $Z<0$，即 $R<S$ 时，结构或构件处于失效状态；

当 $Z>0$，即 $R>S$ 时，结构或构件处于可靠状态；

当 $Z = 0$，即 $R = S$ 时，结构或构件处于极限状态。

$Z = R - S = 0$ 称之为结构的极限状态方程。

1.2.2 概率极限状态设计法

1. 结构或构件的失效概率与可靠指标

结构或构件的失效概率，可以用下列公式表示：

$$P_f = P(Z = R - S<0) \tag{1-4}$$

只要使通过上式计算出的结构或构件的失效概率 P_f 小到人们可以接受的程度，就可以认为结构设计是可靠的。

但直接应用结构可靠度或失效概率的方法进行计算比较复杂，因此，目前各个国家在确定可靠性指标时都采用“校准法”，通过对原有的规范作反演，找出隐含在现有工程中相应的可靠指标值。对钢结构各类主要构件校准的结果，可靠指标β一般在 3.16 ~ 3.62 之间。

《建筑结构设计统一标准》规定的可靠性指标β见表 1.3。

表 1.3 可靠性指标β和相应的失效概率 P_f

破坏类型	安全等级		
	一级	二级	三级
延延性破坏	3.7（1.08×10^{-4}）	3.2（6.87×10^{-4}）	2.7（3.47×10^{-3}）
脆脆性破坏	4.2（1.34×10^{-5}）	3.7（1.08×10^{-4}）	3.2（6.87×10^{-4}）

钢结构连接的承载能力极限状态经常是强度破坏，可靠性指标比构件为高，推荐取 4.5。

2. 概率极限状态法设计表达式

为应用方便并符合人们长期以来的习惯，规范给出了概率极限状态为基础的实用的设计表达式。

（1）承载能力极限状态表达式

对承载能力极限状态，应考虑荷载效应的基本组合和在偶然情况下荷载效应的必要组合。钢结构设计用应力表达，采用钢材强度设计值，按荷载效应的基本组合进行，强度和稳定设计时，有如下极限状态表达式：

对持久设计状况和短暂设计状况，应采用作用的基本组合，基本组合的效应设计值按下式中最不利值确定：

$$\gamma_0 S\left(\sum_{i\geqslant 1}\gamma_{G_i}G_{ik}+\gamma_{Q1}\gamma_{L_1}Q_{1k}+\sum_{j>1}\gamma_{Qj}\psi_{cj}\gamma_{L_j}Q_{jk}\right)\leqslant R_d \tag{1-5a}$$

式中　$S(\cdot)$——作用组合的效应函数；

γ_0——结构重要性系数，当安全等级为一、二、三级时分别取为 1.1，1.0，0.9；

γ_{Gi}——永久荷载分项系数，当作用效应对承载力不利时取 1.3，当作用效应对承载力有利时不大于 1.0；

γ_{Q1}、γ_{Qi}——第 1 个和第 i 个可变荷载的分项系数，当作用效应对承载力不利时取 1.5，当作用效应对承载力有利时取 0；

G_{ik}——第 i 个永久作用的标准值；

Q_{1k}、Q_{jk}——第 1 个和第 j 个可变作用的标准值；

Ψ_{ci}——第 i 个可变荷载的组合系数，应符合现行国家标准《工程结构通用规范》（GB 55001—2021）表 4.2.2；

γ_{L1}、γ_{Lj}——第 1 个和第 i 个考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，结构的设计使用年限为 5 年、50 年和 100 年时分别取 0.9、1.0 和 1.1；

R_d——结构或结构构件的抗力设计值。

在作用组合的效应函数 $S(\cdot)$ 中，符号“∑”和“+”均表示组合，即同时考虑所有作用对结构的共同影响，而不表示代数相加。

对于偶然设计状况和地震设计状况，应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068—2018）和《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）的规定。

（2）正常使用极限状态设计表达式

对正常使用极限状态，钢结构或构件仅考虑荷载效应标准组合。其表达式为：

$$\nu_{Gk}+\nu_{Q1k}+\sum_{i=1}^{n}\psi_{ci}\nu_{Qik}\leqslant[\nu] \tag{1-6}$$

式中　ν_{Gk}——永久荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值；

ν_{Q1k}——起控制作用的第一个可变荷载的标准值在结构或结构构件中产生的变形值（该值使计算结果为最大）；

v_{Qik}——其他第 i 个可变荷载标准值在结构或结构构件中产生的变形值；

$[v]$——结构或结构构件的容许变形值。

对于轴心受力和偏心受力构件，正常使用极限状态用构件的长细比 $\lambda = l_0/i$ 来保证，以免构件过细，易于弯曲和颤动，对构件和连接的工作不利。验算公式为：

$$\lambda \leqslant [\lambda] \tag{1-7}$$

式中 $[\lambda]$——构件的容许长细比，按规范规定采用；

l_0——构件的计算长度；

$i = \sqrt{\dfrac{I}{A}}$ ——构件的截面回转半径；

I 和 A——截面惯性矩和截面面积。

1.3 本课程的主要内容、特点和学习方法

1.3.1 “钢结构设计原理”课程的主要内容

“钢结构设计原理”课程的主要内容包括材料、连接（包括构件之间的连接）、基本构件设计（受弯构件、轴心受力构件和拉弯、压弯构件）等部分。

1.3.2 “钢结构设计原理”课程的地位与特点

“钢结构设计原理”课程是全国高等教育土木工程专业的核心课程之一，是为培养学生在土木工程钢结构方面的基本理论知识和应用设计能力而设置的一门课程。

钢结构是在工程力学和建筑材料等课程的基础上，进行学习和掌握应用的专业课。因而在学习本课程前，应学好工程力学，主要是其中的材料力学部分以及建筑材料。由于这种结构具有轻质高强以及塑性和韧性好等突出的优点，主要应用于高、大和重型工程结构中。近年来，随着我国钢产量的迅速增长，建设事业的发展需求，高层建筑钢结构、大跨度钢结构以及各种轻钢建筑结构的发展和应用日渐广泛，更显出学习本课程的重要性。因而是从事土木建筑的工程技术人员应很好学习和掌握应用的专业课程。

通过对本课程的学习，可获得很多有关建筑结构的概念、计算方法和设计技能，这些知识和技能具有普遍意义，有助于培养分析问题和解决问题的能力，以及处理技术问题的能力和素质。也为学生很好地完成毕业设计奠定基础。

学习本课程后，学生应了解钢结构的特点及其在我国的合理应用范围和发展。深刻理解钢材的基本性能；梁、柱等基本构件及其连接的工作性能，掌握这些方面的基本知识、基本理论和构造原则。能正确使用钢结构设计规范，进行基本构件的设计。

在工程实践中，经常遇到的主要问题是：钢材材质和合理选用，构件的稳定问题以及节点的合理构造。在学习过程中，对上述三方面的内容应给予重视。

“钢结构设计原理”还是一门很有生命力的课程，随着各种高效钢材和新型结构的开发，计算技术和试验手段的现代化，钢结构技术也在不断更新和发展，各种有关标准和规范也在不断修订充实，而钢结构设计原理内容则在不断修订扩充。

1.3.3 “钢结构设计原理”的学习方法

对钢结构设计原理的学习，首先应将基本原理和基本概念放在重要位置，要梳理好各个章节的知识脉络，在学好每一个章节的同时将各个章节融汇成一个完整的体系框架。为此，① 掌握钢结构对钢材的要求、钢材的破坏形式、主要性能及影响钢结构性能的因素，学会如何正确地选用钢材，了解建筑钢材的类别及其表达方式，掌握钢材的疲现象以及影响疲劳强度的因素。② 了解钢结构的连接方式，特别是焊接、普通螺栓连接和高强螺栓连接。掌握焊接结构的特性，熟练掌握焊缝的构造和计算，了解焊接残余应力和变形，掌握螺栓连接的构造与计算。③ 掌握轴心受力构件的强度和刚度计算与验算、整体稳定性验算，学会实腹式轴心受压杆件的局部稳定性计算方法，熟练掌握轴心受压实腹柱设计、轴心受压格构柱设计内容和步骤。④ 了解梁的类型和应用，掌握梁的强度、刚度和整体稳定性的计算。⑤ 熟练掌握型钢梁的设计、组合梁的设计、梁的局部稳定性能以及梁板加劲的设计，了解梁的拼接及主次梁的连接构造等问题。⑥ 了解拉弯构件和压弯构件的应用及其破坏形式，掌握拉弯构件和压弯构件的强度，压弯构件在弯矩作用平面内、平面外的稳定性计算，掌握压弯构件的计算长度，学会实腹式压弯构件的局部稳定性计算方法，掌握格构式压弯构件的计算等。⑦ 不断加深理解各计算公式及符号意义。

同时，需联系工程实践，获取感性认识，通过实习或者实地的考察，才能将课本上的二维知识转化为立体的三维知识，更加清晰地掌握钢结构的整体知识脉络体系，提高学习效率。在课程设计和完成习题时，应注重实际操练和自己动手解决问题的能力，注重空间思维和系统思维的训练，应条理清晰，步骤分明，计量单位运用得当，以避免计算中的遗漏和错误。

思 考 题

1. 根据你所知道的钢结构工程，试述其特点。
2. 钢结构有哪些特点？结合这些特点，你认为应怎样选择其合理应用范围？
3. “钢结构设计原理”课程有哪些主要内容和特点？你准备怎样进行学习？
4. 结构的可靠性指的是什么？它包括哪些内容？可靠度又是什么？
5. 结构的承载能力极限状态包括哪些计算内容？正常使用极限状态又包括哪些内容？
6. 可靠度指标与失效概率有什么关系？钢结构的可靠度指标规定是多少？

第 2 章　钢结构材料

钢结构的主要材料是钢材。钢材种类繁多，性能各异，价格不同。钢结构常常需要在不同的环境和条件下承受各种荷载，因此钢结构中使用的钢材应当具有良好的机械性能（包括静力、动力强度和塑性、韧性等）和良好的加工性能（包括冷、热加工和焊接性能），以保证结构的安全可靠、便于加工制作、节省钢材和降低造价。

另外，钢材在受力破坏时，表现为塑性破坏或脆性破坏两种形式，其产生原因除涉及钢材自身的性质外，还与一些外在的使用条件有关。脆性破坏在钢结构工程应用中应该严加防止，因此，研究和掌握钢材在各种工作状态下的力学性能、产生脆性破坏的原因和影响钢材性能的因素，从而在实际工程中合理而经济地选择钢材和进行结构设计，是学习钢结构原理非常重要的内容。

2.1　钢材性能的要求

用作钢结构的钢材必须具有下列性能。

1. 较高的强度

钢结构要求钢材的抗拉强度 f_u 和屈服强度（或屈服点）f_y 比较高。屈服强度 f_y 是衡量结构承载能力的指标，屈服强度高可以减小截面，从而减轻自重，节约钢材，降低造价。抗拉强度 f_u 是衡量钢材经过较大变形后的抗拉能力，它直接反映钢材内部组织的优劣。抗拉强度高，可以增加结构的安全保障。

2. 足够的变形能力

即钢材的塑性和韧性性能好。塑性好则结构破坏前变形比较明显从而可减少脆性破坏的危险性，并且塑性变形还能调整局部高峰应力，使之趋于平缓。韧性好表示在动荷载作用下破坏时要吸收比较多的能量，同样也降低脆性破坏的危险程度。对采用塑性设计的结构和地震区的结构而言，钢材变形能力的大小具有特别重要的意义。

3. 良好的加工性能

即钢材适合冷、热加工，同时具有良好的可焊性。良好的加工性能不但要求材料易于加工成各种形式的结构，而且不会因这些加工而对强度、塑性及韧性带来较大的有害影响。

此外，根据结构的具体工作条件，在必要时还应该具有适应低温、有害介质侵蚀（包括大气锈蚀）以及疲劳荷载等作用的性能。在符合上述性能的条件下，同其他建筑材料一样，钢材也应该容易生产，价格便宜。

按以上要求，《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）具体规定：承重结构所用的钢材应

具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有碳当量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。

多年实践经验证明，Q235 钢、Q355 钢是符合要求的。根据新的实践，结合我国资源特点又推荐了 Q390、Q420、Q460 和 Q345GJ（GJ 代表高层建筑用钢）钢。

2.2　钢材的主要力学性能

钢材的力学性能是钢材在各种作用（荷载）下反映的各种特性，它包括强度、塑性、韧性和冷弯性能等方面，一般由试验测定。

1. 强　度

强度是材料受力时抵抗破坏的能力。钢结构一般都承受较大荷载，所以要求钢材具有相当的强度。表征钢材强度性能的指标有弹性模量 E、比例极限 f_p、屈服强度 f_y、抗拉强度（极限强度）f_u。它们是根据钢材标准试件一次拉伸试验确定的。其中屈服强度 f_y 很重要，是设计时认为钢材可以到达的最大应力。在屈服强度以前，钢材服从弹性工作的计算假定，其变形很小，应力与应变成线性关系；钢材达到屈服强度以后，应变急剧增长，结构变形达到不能正常使用的情况。所以钢结构的设计强度一般以钢材的屈服强度作为依据确定。屈服强度高的钢材可减轻结构重量、节约材料和降低造价。

结构钢材单向应力状态下的力学性能是在静载、常温条件下，对钢材标准试件（图 2.1）一次单向均匀拉伸试验得到的，它是机械性能试验中最具有代表性的，简单易行，可得到反映钢材强度和塑性的几项主要机械性能指标，且对其他受力状态（受压、受剪、受弯）也有代表性。钢材的标准拉伸试件主要有两种形式，其中，横截面为圆形的试件（图 2.1a）适用于棒材和线材的拉伸试验，横截面为矩形的试件（图 2.1b）则适用于板材的拉伸试验。

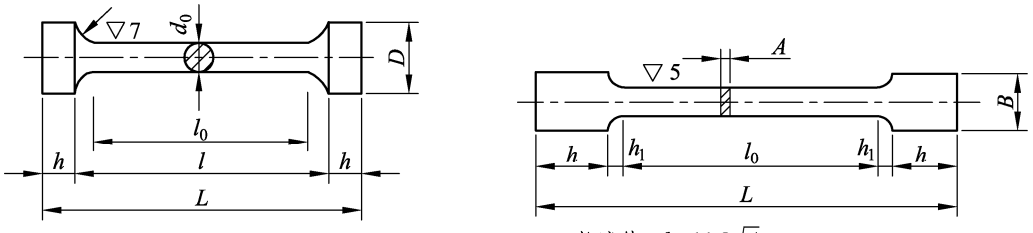


图 2.1　标准拉伸试件

图 2.2a 为低碳钢单向均匀拉伸试验的应力-应变曲线；图 2.2b 为曲线的局部放大，从中可看出钢材受力的几个阶段和强度、塑性的几项指标。

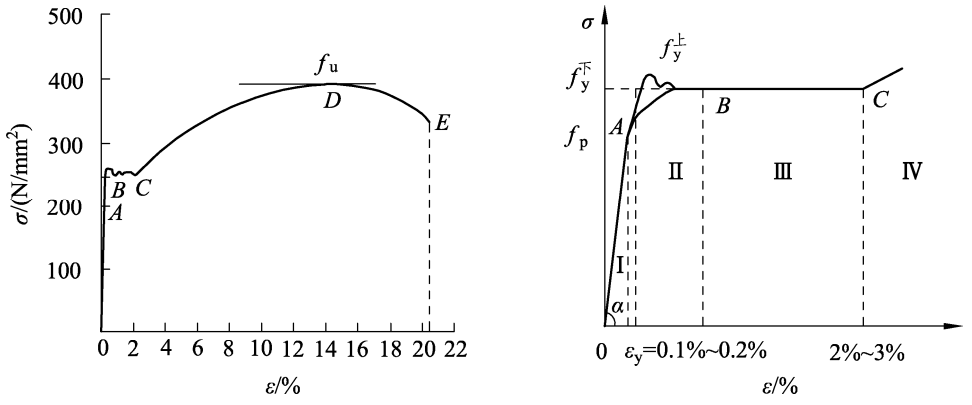


图 2.2　低碳钢标准试件拉伸曲线（σ-ε 曲线）

由 σ-ε 关系曲线可见，结构钢材一次拉伸试验时，共历经 4 个阶段。

（1）弹性阶段（*OA* 段）

钢材的应力与应变完全处于直线关系，符合胡克定律。材料为弹性，弹性模量 E 为常数（$2.06\times10^5\ \mathrm{N/mm^2}$），其应力最高点为比例极限 f_p，此时相应的应变约为 0.10%（Q235）。

（2）弹塑性阶段（*AB* 段）

当应力超过比例极限时，应力与应变不成正比，材料为弹塑性体，弹塑性模量为变数。应力增加时，增加的应变包括弹性应变和塑性应变二部分。在此阶段卸荷时，弹性应变立即恢复，而塑性应变不能恢复，称为残余应变。由 *A* 点到 *B* 点，应力和应变关系是一个波动过程，逐渐地趋于平稳，如图 2.2b 所示。波动形状主要和加荷速度有关，加荷速度大时屈服点就高，否则就低。下屈服点较为稳定，因而计算时以下屈服点为准，记为 f_y。

没有明显屈服点的钢材（或硬钢），以条件屈服强度（残余应变为 0.2%）所对应的应力作为静力强度设计指标。

（3）塑性阶段（*BC* 段）

应力达到屈服点后，应力不增加，而应变可继续增大，即变形模量为零，应力应变关系形成水平线段 *BC*，通常称为屈服平台，亦即塑性流动阶段，钢材表现出完全塑性。对于结构钢材，此阶段终了的应变（*C* 点的应变）可达 2% ~ 3%。

（4）强化阶段（*CD* 段）

过了屈服阶段之后，钢材内部晶粒重新排列，使抵抗外荷载的能力有所提高，曲线上升而到达顶点，称为强化阶段，此时的顶点应力为抗拉强度 f_u。当荷载使钢材出现抗拉强度的极限值时，截面面积局部收缩，塑性变形迅速增大，称为颈缩阶段。此时荷载不断降低、变形继续发展，直到断裂为止。

抗拉强度 f_u 除了反映钢材经过巨大变形后的抗拉能力外，还反映钢材内部组织的优劣，并与钢材的疲劳强度也有比较密切的关系，也是钢材破坏前能够承受的最大应力。虽然，在达到这个应力时，钢材已由于产生很大变形而失去使用性能，但抗拉强度高则可增加结构的安全保障，故比值 f_u/f_y 可看作衡量钢材强度储备的一个系数。

钢材的工作性能可看成理想弹性-塑性体（图 2.3），即在屈服强度之前为弹性阶段，屈服强度之后为塑性阶段，屈服强度则为其承载能力的极限。

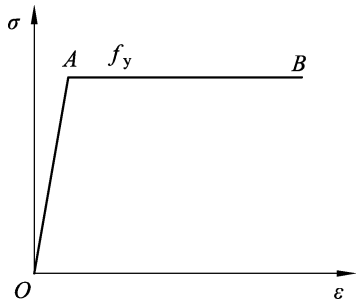


图 2.3　理想弹性—塑性体应力应变曲线

综上所述可见，屈服强度 f_y 和抗拉强度 f_u 是钢材强度的两项重要指标。值得注意的是，在相同强度等级下，不同厚度或直径的钢材屈服强度 f_y 会有差异，从而也会对其设计强度指标造成影响，见附表 1.1 和表 1.2。

2. 塑　性

钢材的塑性一般是指当应力超过屈服点后，能产生显著的塑性变形而不立即断裂的性质。衡量钢材塑性好坏的主要指标是伸长率 δ（最大应变 ε_{max}）和断面收缩率 ψ，可由静力拉伸试验得到。

伸长率 δ 等于试件（图 2.1）拉断后的原标距间的伸长量和原标距比值的百分率，以百分数表示，可按下式计算：

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\% \tag{2-1}$$

式中　δ——伸长率；

l_0——试件原标距长度；

l_1——试件拉断后标距的长度。

伸长率是衡量钢材塑性性质的一项主要指标。伸长率愈大，表示钢材破断前产生永久塑性变形和吸收能量的能力愈强，延伸性和塑性愈好。需要指出的是，同一种钢材的伸长率值随所取用的试件标距 l_0 与横截面直径 d_0 之比的增加而减小。

断面收缩率 ψ 是试件拉断后，颈缩区的断面面积缩小值与原断面面积比值的百分率，按下式计算：

$$\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\% \tag{2-2}$$

式中　A_0——试件原来的断面面积；

A_1——试件拉断后颈缩区的断面面积。

截面收缩率 ψ 标志着钢材在颈缩区的三向同号拉应力状态下可能产生的最大塑性变形能力，是衡量钢材在该拉伸应力状态下发生永久塑性变形而不致断裂的性质的一项重要指标。ψ 值愈大，表明塑性性质愈好。

由于伸长率是由钢材的均匀变形（非颈缩区）和集中变形（颈缩区）的总和所确定的。

所以不能代表钢材的最大塑性变形能力。断面收缩率是衡量钢材塑性（颈缩区）的一个比较真实和稳定的指标，但在测量颈缩区面积时较困难且误差较大，所以在钢材标准中塑性指标往往只用伸长率δ而不用断面收缩率ψ。

在实际工程中，特别是在动力荷载作用下的构件，钢材的塑性好坏常是决定结构是否安全可靠的主要因素之一，所以钢材的塑性指标比强度指标更为重要。

3. 冲击韧性

冲击韧性是钢材的一种动力性能指标。它是指钢材在冲击荷载作用下断裂时吸收机械能的一种能力，是衡量钢材抵抗可能因低温、应力集中、冲击荷载作用等而致脆性断裂能力的一项机械性能。它用材料在断裂时所吸收的总能量（包括弹性和非弹性能）来量度，其值为图 2.2 所示 σ-ε 关系曲线与横坐标所包围的总面积，总面积愈大韧性愈高，故韧性是钢材强度和塑性的综合指标。

钢材的冲击韧性通常采用有特定缺口的标准试件，在材料试验机上进行冲击荷载试验使试件断裂来测定。常用标准试件的型式有夏比（Charpy）V 形缺口试件（图 2.4）。在冲击试验中，一般采用截面为 10 mm × 10 mm，长度为 55 mm，中间开有小缺口的试件，放在摆锤式冲击试验机上进行试验（图 2.4）。

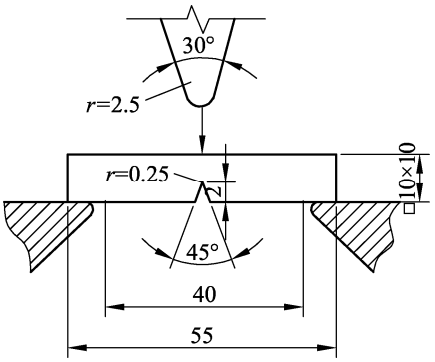


图 2.4　冲击试验

冲击韧性除和钢材的质量密切有关外，还与钢材的轧制方向有关。由于顺着轧制方向（纵向）的内部组织较好，故在这个方向切取的试件冲击韧性值较高，横向则较低。现钢材标准规定采用纵向。

另外，钢材的冲击韧性还与其厚度有关。较大厚度钢材的冲击韧性，尤其是负温冲击韧性将显著降低。因此，在负温条件下使用的钢结构应尽量采用较小厚度的钢材。

4. 冷弯性能

冷弯性能是指钢材在冷加工（常温下加工）产生塑性变形时，对产生裂缝的抵抗能力。

冷弯性能由冷弯试验来确定（图 2.5）。试验时按照规定的弯心直径在试验机上用冲头加压，使试件弯成 180°。如试件外表面不出现裂纹和分层，即为合格。冷弯试验不仅能直接检验钢材的弯曲变形能力或塑性性能，还能暴露钢材内部的冶金缺陷，如硫、磷偏析和硫化物与氧化物的掺杂情况，这些都将降低钢材的冷弯性能。因此，冷弯性能合格是鉴定钢材在弯

曲状态下的塑性应变能力和钢材质量的综合指标。另一方面由于冷弯时试件中部受弯部位受到冲头挤压以及弯曲和剪切的复杂作用，因而冷弯性能也是考察钢材在复杂应力状态下发展塑性变形能力的一项指标。

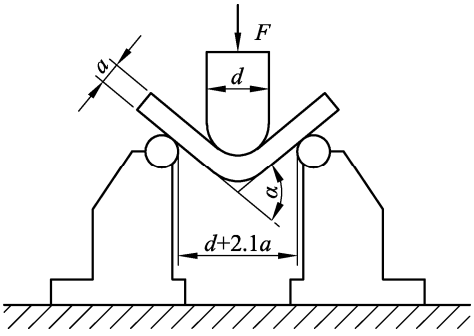


图 2.5　钢材冷弯试验示意图

5. 可焊性

钢材的可焊性是指在一定的焊按工艺和结构条件下，钢材经过焊接后能够获得良好的焊接接头的性能。可焊性可分为施工上的可焊性和使用上的可焊性。

施工上的可焊性是指焊缝金属产生裂纹的敏感性，以及由于焊接加热的影响，近缝区钢材硬化和产生裂纹的敏感性。可焊性好，是指在一定的焊接工艺条件下，焊缝金属和近缝区钢材均不产生裂纹。

使用性能上的可焊性是指焊接接头和焊缝的缺口韧性（冲击韧性）和热影响区的延伸性（塑性）。要求焊接构件在施焊后的机械性能（力学性能）不低于母材的机械性能。

钢材的可焊性受碳含量和合金元素含量的影响。碳含量在 0.12%～0.20%范围内的碳素钢，可焊性最好。碳含量再高可使焊缝和热影响区变脆。衡量低合金钢的可焊性可以用下列公式计算其碳当量。

$$C_E = C + \frac{M_n}{6} + \frac{(C_r + M_o + V)}{5} + \frac{(N_i + C_u)}{15}(\%) \qquad (2\text{-}3)$$

此式是国际焊接学会（IIW）提出的，为我国《钢结构焊接规范》（GB 50661—2011）所采用。

当式（2-3）计算的 C_E 不超过 0.38%时，钢材的可焊性很好；

当式（2-3）计算的 C_E 大于 0.38%但未超过 0.45%时，钢材淬硬倾向逐渐明显，需要采取适当的预热措施并注意控制施焊工艺；

当式（2-3）计算的 C_E 大于 0.45%时，钢材的淬硬倾向明显，需采用较高的预热温度和严格的工艺措施来获得合格的焊缝。

6. 钢材 Z 向收缩率

在 T 形、十字形和角形焊接的连接节点中，当板件厚度不小于 40 mm 且沿板厚方向有较高撕裂拉力作用，包括较高约束拉应力作用时，该部位板件钢材，容易发生层状撕裂现象，厚钢板层状撕裂现象的发生，不仅严重影响钢结构工程的质量与施工进度，如未被发现与处

理，还会危及钢结构工程的安全。应附加要求板厚方向的 Z 向收缩率，以防止钢材在焊接时或承受厚度方向的拉力时，发生分层撕裂。

（1）层状撕裂的发生

钢板和型钢都是经过辊轧成型的，辊轧有热轧和冷轧之分，一般钢结构所用钢材为热轧成型，冷轧只用于生产小截面型钢和薄板。

热轧可以破坏钢锭的铸造组织，细化钢材的晶粒（图 2.6），钢锭浇注时形成的气泡和裂纹，可在高温和压力作用下焊合，从而使钢材的力学性能得到改善。

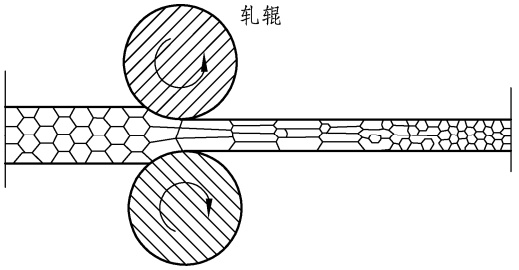


图 2.6　钢的轧制使晶粒细化

然而，这种改善主要体现在沿轧制方向上，因钢材内部的非金属夹杂物（主要为硫化物、氧化物、硅酸盐等）经过轧压后被压成薄片，仍残留在钢板中（一般与钢板表面平行），而使钢材出现分层（夹层）现象。这种非金属夹层现象，使钢材沿厚度方向受拉的性能恶化。

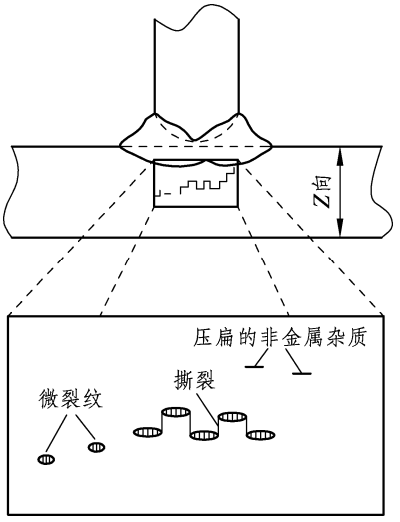


图 2.7　层状撕裂过程

钢板的层状撕裂一般在焊接节点中产生（图 2.7）。焊缝冷却时会产生收缩变形，焊缝的收缩变形使钢板沿板面垂直方向受到很大的拉力，如果钢板很薄或没有对变形的约束，钢板会发生扭曲从而释放应力。但如果钢板很厚，或存在加劲肋及相邻板件的约束，钢板不能自由变形，而只能通过钢板在垂直于板面方向产生很大的应变来适应这种变形，则在钢板中可能产生层状撕裂。在约束很强的区域，由焊缝收缩引起的局部应力可能数倍于材料的屈服强度，远远大于由设计荷载引起的应力。

一般厚钢板较易产生层状撕裂，因为钢板越厚，非金属夹杂缺陷越多，且焊缝也越厚，焊接应力和变形也越大。

（2）钢板的 Z 向性能

钢板沿厚度方向的受力性能（主要为延性性能）称为 Z 向性能。钢板的 Z 向性能可通过做试样拉伸试验得到（图 2.8），一般以断面收缩率作为评定指标。

试件采用圆柱体，可由整个板厚加工而成（图 2.8）。试件直径 d_o = 10 mm（板厚大于 25 mm 时），长度 $l_o \geqslant 1.5d_0$，并沿钢板轧制方向的任意一端中部截取。试件拉断后，其断口处横截面面积 A_1 比原横截面面积 A_o 的缩减百分比值 ψ_z，称为厚度方向（Z 向）的断面收缩率，即

$$\psi_z = \frac{A_o - A_1}{A_1} \times 100\% \tag{2-4}$$

《厚度方向性能钢板》（**GB/T 5313—2023**）的规定，适用于厚度 15 ~ 400 mm 的镇静钢钢板。该标准将钢板 Z 向断面收缩率分为 Z15、Z25、Z35 等三个级别，它对应的 ψ_z 相应为 15%、25%、35%。对这三个级别的钢材还规定含硫量相应地分别小于 0.01%、0.007%，0.005%。断面收缩率的级别愈高，其抗层状撕裂的性能愈好；含硫量愈高，断面收缩率的级别愈低。

对于厚钢板，为防止层状撕裂的发生，需对其 Z 向性能提出要求。Z 向断面收缩率大于 20%的钢板，其层状撕裂一般可以避免；当 Z 向断面收缩率小于 20%时，则有可能发生层状撕裂。

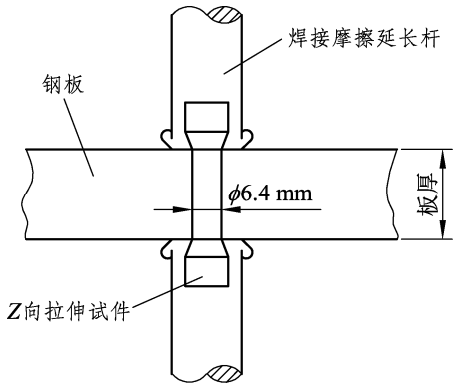


图 2.8　Z 向拉伸试件

2.3　影响结构钢材力学性能的主要因素

影响钢材性能的因素主要有材料制备、制造工艺及工作状态等，其中材料制备包括化学成分、冶金缺陷等，制造工艺包括硬化、热处理等，工作状态包括温度、重复荷载、复杂应力、应力集中等。

2.3.1　材料制备

1. 化学成分

钢的主要化学成分是铁（Fe，在普通碳素钢中约占 99%）和少量的碳（C）。此外有锰（Mn）、

硅（Si）等有利元素，以及熔炼中很难除尽或混入的硫（S）、磷（P）、氧（O）、氮（N）、氢（H）等有害杂质元素。在合金钢中还有特意添加以改善钢材性能的某些合金元素，如铬（Cr）、镍（Ni）、钒（V）、钛（Ti）等。碳、锰、硅和杂质元素以及合金元素的含量虽少，但对钢材性能有很大的影响。

1）碳（C）

碳是形成钢材强度的主要成分。碳钢的组织都是由铁素体和渗碳体这两个相组成的。钢的强度来自渗碳体与珠光体（渗碳体与纯铁体的混合物）。

碳含量对钢的强度、塑性、韧性和可焊性有决定性的影响。随着碳含量的增加，碳钢中的渗碳体数量也随之增多，因此硬度直线上升，钢材的抗拉强度和屈服强度提高；但其塑性、冷弯性能和冲击韧性、特别是低温冲击韧性降低，可焊性也变差。钢结构的钢材不但应有较高的强度，而且应有良好的塑性、较好的可焊性和冷弯性能以及必要的韧性。所以结构钢材的碳含量不能过高，通常不超过 0.22%。

2）锰（Mn）

锰是有益元素，它能增加珠光体的相对量，使组织细化。因此，它能显著提高钢材强度，但不过多降低塑性和冲击韧性。锰有脱氧作用，是弱脱氧剂；可消除有害气体，能防止形成 FeO，从而降低钢的脆性。Mn 还能与 S 化合成 MnS，以减轻硫的有害作用，改善钢的热加工性能，使钢材热加工时因硫而产生裂纹的“热脆”现象减少。在室温下 Mn 可溶入铁素体形成置换固溶体，使钢强化。在低合金钢中，Mn 是合金元素。我国低合金钢中锰的含量在 1.0%～1.7%。但是过量的锰含量会使钢材的可焊性降低和塑性降低，导致钢材变脆，故含量有限制。

3）硅（Si）

硅是有益元素，有更强的脱氧作用，是强脱氧剂。Si 的脱氧能力比 Mn 强，可以防止形成 FeO，改善钢质；可溶于铁素体使钢材的粒度变细和散布均匀，提高钢的强度、硬度和弹性，但使钢的塑性和韧性降低。

硅的含量在碳素镇静钢中为 0.12%～0.3%，低合金钢中为 0.2%～0.55%，过量时则会恶化可焊性及抗锈蚀性。

4）钒（V）、铌（Nb）、钛（Ti）

钒、铌、钛都能使钢材晶粒细化。我国的低合金钢都含有这三种元素，作为合金元素，可提高钢材强度和细化钢的晶粒。钒、铌、钛的化合物具有高温稳定性，可使钢的高温硬度提升。

5）铝（Al）、铬（Cr）、镍（Ni）

铝是强脱氧剂，用铝进行补充脱氧，不仅可进一步减少钢中的有害氧化物，而且能细化晶粒。低合金钢的 C、D 及 E 级都规定铝含量不低于 0.015%，以保证必要的低温韧性。铬和镍是提高钢材强度的合金元素，用于 Q390 钢和 Q420 钢。

6）硫（S）

硫是有害元素，属于杂质。在固态下 S 在铁素体中的溶解度极小，在钢中主要以 FeS 的形态存在。FeS 塑性差，强度低，所以含 S 量高的钢脆性大。更严重的是，FeS 和 Fe 能形成低熔点（985 °C）的共晶体分布在奥氏体晶界上，当碳钢加热到 1 100～1 200 °C 进行锻、轧等压力加工时，由于低熔点共晶体熔化而使钢在热加工过程中沿着晶界开裂，这种现象称为

钢的“热脆”。

硫还能降低钢的冲击韧性，同时影响疲劳性能与抗锈蚀性能。

为了消除硫的有害作用，可在炼钢中加入锰铁以提高钢的含锰量，使 Mn 与 S 化合成高熔点（1 620 °C）的 MnS 并呈粒状分布在晶粒内，在高温下有一定塑性（部分 MnS 随炉渣一起清除），从而避免了热脆现象。

因此，对硫的含量必须严加控制，一般不得超过 0.045% ~ 0.05%，质量等级为 D、E 级的钢则要求更严，Q355E 的硫含量不应超过 0.025%。近年来发展的抗层间断裂的钢（具有良好厚度方向性能的钢板），含硫量要求控制在 0.01%以下。

7）磷（P）

磷既是有害元素也是能利用的合金元素。磷固溶于铁素体中，提高了钢的强度和硬度，但在室温下使钢的塑性、韧性显著下降，并使脆性转变温度升高，使钢变脆。这种脆化现象在低温时更为严重，称为“冷脆”。磷的存在也使可焊性能变坏。所以，必须严格控制钢（特别是结构钢和工具钢）的磷含量，其含量应限制在 0.045%以内，质量等级 C、D、E 级的钢则含量更少。但是，磷有时也作为有效元素加入或与其他合金元素一起加入，生产出某些特殊性能钢，如耐大气腐蚀钢，尤其钢中含铜时，其抗腐蚀性能更为显著。

8）氧（O）、氮（N）、氢（H）

氧、氮、氢通常是在钢熔融时从空气或水分子分解等途径进入钢液，待冷却后余留下来的极其有害的元素。氧的有害作用同硫且更甚，会增加钢的脆性；氮的作用类似于磷，能显著降低钢材的塑性、冲击韧性并增大其“冷脆”性；氢在低温时易使钢呈脆性破坏，产生所谓“氢脆”破坏现象。因此，较重要的钢结构，尤其是在低温下承受动力荷载的结构钢中的上述元素含量也常要求加以限制。

钢在浇铸过程中，应根据需要进行不同程度的脱氧处理。碳素结构钢的氧含量不应大于 0.008%。但氮有时却作为合金元素存在于钢之中，桥梁用钢 15 锰钒氮（15 MnVNq）就是如此，它的 B 级钢氮含量为 0.01% ~ 0.02%。

2. 冶金缺陷

钢的熔炼和浇注工艺决定了钢的化学成分和金相组织，同时也可能造成一定的缺陷，因此对钢材力学性能影响较大。

常见的冶金缺陷有偏析、非金属夹杂、气孔、裂纹及分层等。

1）偏　析

偏析是指钢中化学成分的不一致和不均匀性，尤其是硫和磷的偏析会严重恶化钢材的性能，导致塑性、冷弯性能、冲击韧性及可焊性变差。沸腾钢因铸锭时冷却速度快，氧、氮等气体不能全部逸出，钢的构造和晶体颗粒不均匀，所以其偏析比镇静钢严重得多。为了改减少偏析的影响，冶炼过程中往往会采取一系列措施，包括改进冶炼工艺、优化浇注过程、采用真空脱气技术等，以期获得更均匀的化学成分分布和更优质的钢材。

2）非金属夹杂

非金属夹杂是指钢中含有硫化物与氧化物等杂质。掺杂在钢材中的非金属夹杂对钢材性能有极为不利的影响。硫化物使钢材“热脆”，氧化物则严重地降低钢材的机械性能和工艺性能。在冶炼过程中，通过精心选择原料、控制熔炼条件、使用熔剂和脱气技术、以及优化凝

固处理等措施，可以有效减少非金属夹杂物的形成。同时，通过数据驱动的方法优化工艺参数，可以进一步提高控制非金属夹杂物的精确性和效率。

3）裂　纹

无论是在冶炼和轧制还是加工和使用过程，钢材若出现裂纹（微观或宏观的），均要使冷弯性能、冲击韧性及疲劳强度大大降低，使钢材抗脆性破坏的能力降低。在冶炼过程中，直接造成钢材出现裂纹缺陷的主要原因之一是温度控制不当，注温过高、注速过快或者钢锭模温度过高时，钢锭的凝固外壳薄，使初凝外壳抵抗裂纹的能力减小。同时，钢在高温下的强度大大降低，较小的应力就能引起钢材开裂。此外，有害元素和夹杂物也会增加产生裂纹缺陷的风险。

4）分　层

钢材在厚度方向不密合的情况称为分层。钢材分层缺陷是浇注时的夹碴在轧制后形成的。此时虽各层间仍相互连接，并不脱离的，但它将严重降低冷弯性能、冲击韧性、疲劳强度和抗脆断能力。

钢材的轧制是在 1 200 ~ 1 300 °C 高温下进行的，在压力作用下，钢中的小气孔、裂纹、疏松等缺陷可以焊合，使金属晶粒变细，组织致密，所以轧制钢材比铸钢具有更高的力学性能。薄板因辊轧次数多，所以力学性能比厚板好。经过双向轧制的钢板比只经过单向轧制的性能好。

2.3.2　制造工艺

1. 硬　化

1）冷作硬化

在常温下加工叫冷加工。冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切等冷加工使钢材产生很大塑性变形，产生塑性变形后的钢材在重新加荷时将提高屈服点（图 2.9），同时降低了钢的塑性和韧性，这种现象称为冷作硬化（或应变硬化）。

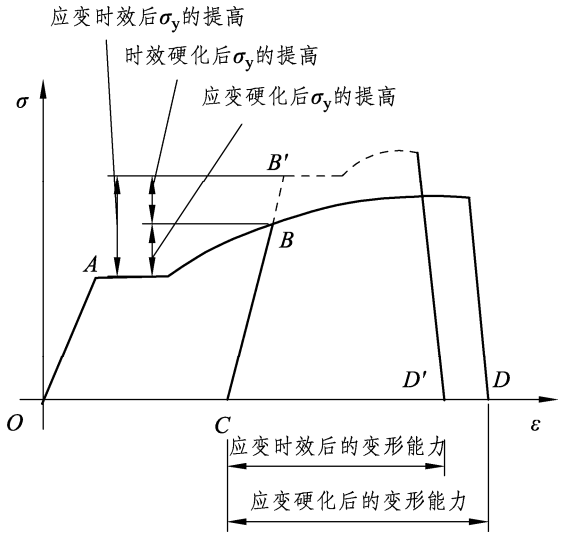


图 2.9　钢材的硬化

普通钢结构中不利用硬化现象所提高的强度。重要结构还把钢板因剪切而硬化的边缘部分刨去。

2）时效硬化

在高温时熔化于铁中的少量氮和碳，随着时间的增长逐渐从纯铁中析出，形成自由碳化物和氮化物，对纯铁体的塑性变形起遏制作用，从而使钢材的强度提高，塑性、韧性下降。这种现象称为时效硬化。

时效硬化的过程一般很长，但如在材料塑性变形后加热，可使时效硬化发展特别迅速。这种方法谓之人工时效。

此外还有应变时效，是应变硬化（冷作硬化）后又加时效硬化，如图 2.9 所示。

在一般钢结构中，不利用硬化所提高的强度，有些重要结构要求对钢材进行人工时效后检验其冲击韧性，以保证结构具有足够的抗脆性破坏能力。

2. 热处理

热处理是指通过将钢材加热至一定温度并保持一段时间，然后以特定的速率冷却，以改变钢材的物理和化学性质。这种工艺主要用于增强材料的机械性能，如硬度、韧性、塑性、耐磨性等。热处理的基本原理是通过控制加热和冷却过程来改变材料内部的晶粒结构和相组成。首先，加热使钢材的晶粒长大，晶界清晰，提高塑性和韧性。其次，保温使内部的相变得以充分进行，进一步改善组织结构。最后，冷却的速度和方式影响钢材性能。比如，快速冷却可以得到马氏体组织，提高钢的硬度；而缓慢冷却时，钢材中通常会促进铁素体或波来石等较软、韧性较强的相的形成，从而导致硬度和强度降低，但能提高延展性和韧性。

热处理常见的形式包括：

（1）退火，将材料加热至一定温度后缓慢冷却，以减少硬度、提高韧性和塑性，消除内应力。

（2）正火，类似于退火，但冷却速度稍快，通常用于改善低碳钢的切削性能。

（3）淬火，将材料加热至高温后快速冷却（通常使用水、油或其他介质），以获得高硬度和强度。

（4）回火，淬火后进行的低温加热处理，以减少淬火过程中产生的内应力，并调整硬度和韧性。

（5）表面硬化，仅对材料表面进行硬化处理，以提高表面耐磨性，而心部保持较好的韧性，常见的方法有渗碳、氮化等。

（6）渗碳，在碳势较高的气氛中加热，使碳原子渗入材料表面，形成高碳层，然后进行淬火和回火，以提高表面硬度和耐磨性。

（7）氮化，在含有氮的气体中加热，使氮原子渗入材料表面，形成硬度高、耐腐蚀的表面层。

（8）调质，淬火后结合高温回火，以获得所需的硬度和韧性的平衡。

2.3.3 工作状态

1. 温度影响

钢材对温度相当敏感，温度升高与降低都使钢材性能发生变化。相比之下，低温性能更重要。

钢材性能随温度变动而有所变化。总的趋势是：温度升高，钢材强度降低，应变增大；反之，温度降低，钢材强度会略有增加，塑性和韧性却会降低而变脆。

当温度从常温开始下降，特别是在负温度范围内时，钢材强度虽有提高，但其塑性和韧性降低，材料逐渐变脆，这种性质称为低温冷脆。图 2.10 是钢材冲击韧性与温度的关系曲线。

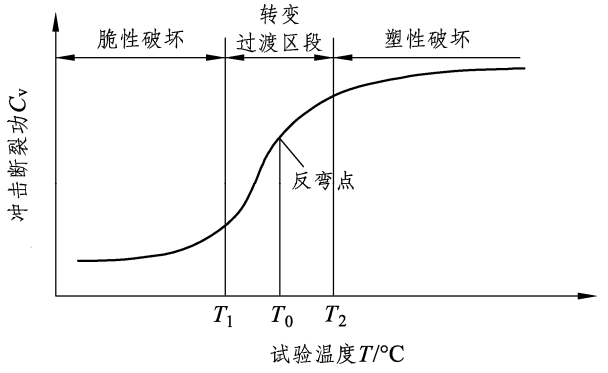


图 2.10 冲击韧性与温度的关系曲线

由图可见，随着温度的降低，冲击韧性值迅速下降，材料将由塑性破坏转变为脆性破坏，同时可见这一转变是在一个温度区间 $T_2 \sim T_1$ 内完成的，此温度区 $T_2 \sim T_1$ 称为钢材的脆性转变温度区，在此区内曲线的反弯点（最陡点）所对应的温度 T_0 称为转变温度。如果把低于 T_0 完全脆性破坏的最高温度 T_1 作为钢材的脆断设计温度即可保证钢结构低温工作的安全。每种钢材的脆性转变温度区及脆断设计温度需要由大量破坏或不破坏的使用经验和实验资料统计分析确定。

钢材的韧性也可以根据冷脆转变温度的高低来评价，冷脆转变温度越低钢材韧性越好。钢材使用中可能出现的最低温度应高于钢材的冷脆转变温度。

2. 应力集中

钢材的工作性能和力学性能指标都是以轴心受拉杆件中应力沿截面均匀分布的情况作为基础的。实际上在钢结构的构件中有时存在着孔洞、槽口、凹角、截面突然改变以及钢材内部缺陷等。此时，构件中的应力分布将不再保持均匀，而是在某些区域产生局部高峰应力，在另外一些区域则应力降低，形成所谓应力集中现象（图 2.11）。

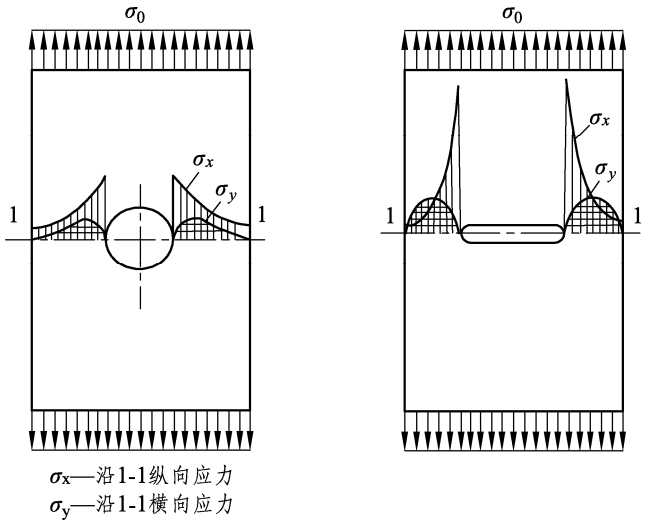


图 2.11　孔洞处应力集中

高峰区的最大应力与净截面的平均应力之比称为应力集中系数。研究表明，在应力高峰区域总是存在着同号的双向或三向应力，这是因为由高峰拉应力引起的截面横向收缩受到附近低应力区的阻碍而引起垂直于内力方向的拉应力 σ_y，在较厚的构件里还产生 σ_z，使材料处于复杂受力状态，由能量强度理论得知，这种同号的平面或立体应力场有使钢材变脆的趋势。应力集中系数愈大，变脆的倾向亦愈严重。但由于建筑钢材塑性较好，在一定程度上能促使应力进行重分配，使应力分布严重不均的现象趋于平缓。故受静荷载作用的构件在常温下工作时，在计算中可不考虑应力集中的影响。但在负温下或动力荷载作用下工作的结构，应力集中的不利影响将十分突出，往往是引起脆性破坏的根源，故在设计中应采取措施避免或减小应力集中，并选用质量优良的钢材。

3. 重复荷载

重复荷载也称为循环荷载，是指在钢材上周期性地施加和卸载的荷载。在重复荷载作用下，钢材中的微缺陷（如裂纹、孔洞）会逐渐扩展，最终可能导致材料的脆性断裂，即疲劳破坏。疲劳破坏是一个累积损伤的过程，与荷载的循环次数、应力幅值和材料的疲劳极限有关。此外，在重复荷载作用下，钢材可能会发生塑性变形，尤其是在应力超过材料的屈服强度时，塑性变形可能导致材料的永久变形，影响结构的稳定性和安全性。

4. 复杂应力

实际构件往往同时承受双向或三向复杂应力的作用，此时，钢材的屈服强度不仅仅取决于单一方向的应力，而是需要综合考虑各个方向应力的影响。屈服强度的确定需要依据强度理论，如冯·米塞斯屈服准则或特雷斯卡屈服准则。复杂应力作用下，钢材的各向异性特性可能更加明显，即材料在不同方向上的力学性能可能存在差异。这要求在设计和评估时考虑材料的各向异性特性。

2.4 结构钢材的种类、规格及其选用

2.4.1 结构钢材的种类

1. 按用途分类

钢材按其用途可分为结构钢、工具钢和特殊钢（如不锈钢等）。结构钢又分建筑用钢和机械用钢。

2. 按冶炼方法分类

按冶炼方法，可分为转炉钢和平炉钢（还有电炉钢，是特种合金钢，不用于建筑）。按浇铸时的脱氧方法，又分为沸腾钢（代号为 F）、半镇静钢（代号为 b）、镇静钢（代号为 Z）和特殊镇静钢（代号为 TZ），镇静钢和特殊镇静钢的代号可以省去。镇静钢脱氧充分，沸腾钢脱氧较差，半镇静钢介于镇静钢和沸腾钢之间。

3. 按成型方法分类

按成型方法分类，钢又分为轧制钢（热轧、冷轧）、锻钢和铸钢。

4. 按化学成分分类

按化学成分分类，钢又分为碳素钢和合金钢。在建筑工程中采用的是碳素结构钢、低合金高强度结构钢和优质碳素结构钢。

1）碳素结构钢

按质量等级，钢分为 A、B、C、D 四级。

A 级钢只保证抗拉强度、屈服点、伸长率，必要时尚可附加冷弯试验的要求，在化学成分中对碳、锰可以不作为交货条件。

B、C、D 级钢均保证抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯和冲击韧性（分别为十 20 °C、0 °C、– 20 °C）等力学性能。化学成分对碳、硫、磷的极限含量要求更严。

钢材的牌号由屈服点的汉语拼音字母 Q、屈服点数值、质量等级符号（A、B、C、D）、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。如 Q235A、Q235A.b；Q235B；Q235C；Q235D 等。冶炼方法一般由供方自行决定，设计者不再另行提出，如需方有特殊要求时可在合同中加以注明。

2）低合金高强度结构钢

采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法。钢的牌号仍有质量等级符号，除与碳素结构钢 A、B、C、D 四个等级相同外增加一个等级 E，主要是要求 – 40 °C 的冲击韧性。钢的牌号如 Q355B、Q390C、Q420 等。低合金高强度结构钢的 A、B 级属于镇静钢，C、D、E 级属于特殊镇静钢，因此钢的牌号中不注明脱氧方法。冶炼方法也由供方自行选择。

3）优质碳素结构钢

以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明；未注明者，按不热处理交货。如用于高强度螺栓的 45 号优质碳素结构钢需经热处理，以便有较高强度，同时对塑性和韧性又无显著影响。

2.4.2　钢材的规格

钢结构采用的型材有热轧成型的钢板和型钢以及冷弯（或冷压）成型的薄壁型钢（图 2.12）。

（一）钢　板

热轧钢板有厚钢板和薄钢板，还有扁钢，符号表示为 ▬ “厚 × 宽 × 长”，其规格如下：

1. 厚钢板

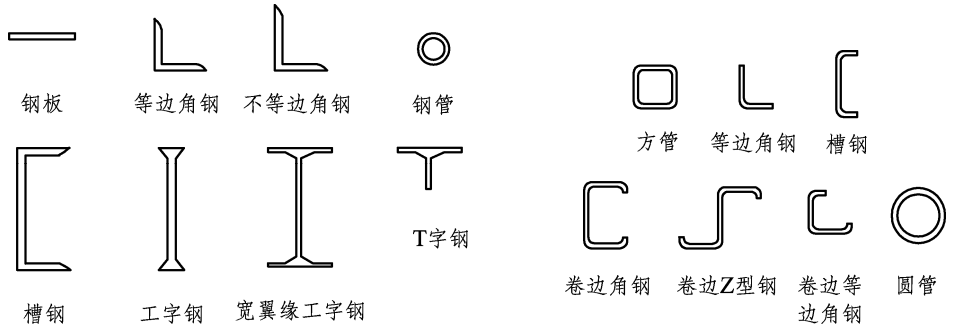
厚度 4.5 ~ 60 mm，宽度 600 ~ 3 000 mm，长度 4 ~ 12 m。

2. 薄钢板

厚度为 0.35 ~ 4 mm，宽度 500 ~ 1 500 mm，长度 0.5 ~ 4 m。

3. 扁　钢

厚度为 4 ~ 60 mm，宽度 12 ~ 200 mm，长度 3 ~ 9 m。



（a）热轧型钢截面　　（b）薄壁型钢截面

图 2.12　型钢型式

（二）型　钢

热轧型钢有角钢、工字钢、槽钢和钢管等。

1. 角　钢

角钢分等边和不等边两种。不等边角钢的表示方法为，在符号“∠”后加“长边宽 × 短边宽 × 厚度”，如∠125 × 80 × 10。等边角钢则以边宽和厚度表示，如∠90 × 10，单均为毫米。

2. 工字钢

工字钢有普通工字钢、轻型工字钢。

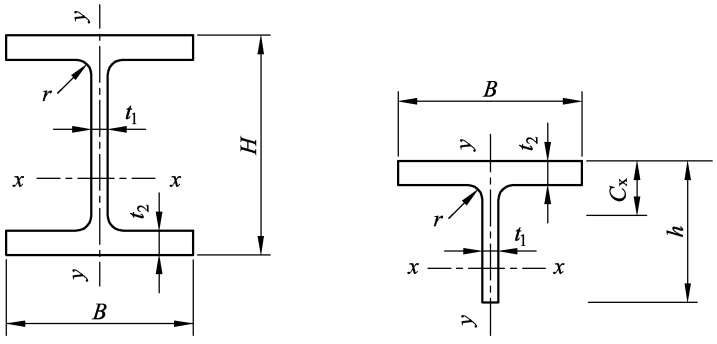
普通工字钢和轻型工字钢用号数表示，号数即为其截面高度的厘米数。20 号以上的工字钢，同一号数有三种腹板厚度分别为 a、b、c 三类。如 I32a、I32b、I32c，a 类腹板较薄，用作受弯构件较为经济。

轻型工字钢的腹板和翼缘均较普通工字钢薄，如表示为 I32Q，因而在相同重量下其截

面模量和回转半径均较大。

3. H 型钢的应用及可选用的规格

热轧 H 型钢是指截面为 H 形，翼缘较宽且内外表面相互平行的热轧型材（图 2.13）。由于其截面面积分配合理，抗弯能力强，经济性好，侧向刚度大，残余应力小，制作与构造方便，在多高层钢结构中广泛用于梁、柱、支撑等构件。



（a）H 型钢截面　　（b）剖分 T 型钢截面

图 2.13

（1）H 型钢的优点

H 型钢是世界各国使用很广泛的热轧型钢，对梁、柱、支撑等构件均可适用。H 型钢具有下列优点：

① 翼缘宽度大有利于提高绕弱轴方向的承载力

轧制宽翼缘 H 型钢的高宽比可达到 1.0。当用作柱时，由于其弱轴方向的惯性矩有较大的增加，构件的细长度可减小，相应可提高绕弱轴方向的承载力。当用作受弯的梁时，与截面高度相同的工字钢相比，H 型钢在两个方向的截面惯性矩均大于工字钢，相应地具有较大的受弯承载力。

② 上下边缘平行的翼缘板便于连接构造

H 型钢的翼缘板上下边缘是平行的，因此能很好地适应构件之间的连接构造。当采用普通螺栓或高强度螺栓连接时，无需作特殊构造处理，不需要像工字钢那样设置附加斜垫圈。采用焊接连接时，便于采用坡口熔透焊或局部坡口焊接连接，也便于构件之间的工地拼接。

③ 比焊接 H 型钢质量高、价格也低

钢号相同时，轧制 H 型钢本身由于无焊接过程和焊接变形矫正过程，质量高于焊接 H 型钢，相应地价格也低于焊接 H 型钢。

（2）H 型钢的分类

轧制 H 型钢的钢号可为低碳结构钢 Q235 钢、低合金钢 Q355 钢和 Q390 钢，并可指定其质量等级。根据国标《热轧 H 型钢》的规定，H 型钢截面分为如下四个系列：

① 宽翼缘（HW）

这一系列常用作柱及支撑，其翼缘较宽，截面宽高比为 1∶1。弱轴的回转半径相对较大，具有良好的受压承载力。截面规格为 100 × 100 ~ 400 × 400（单位：mm）。

② 中翼缘（HM）

这一系列可用作柱和梁，截面宽高比 1∶1.3～1∶2，截面规格为 mm：150×100～600×300。

③ 窄翼缘（HN）

这一系列常用作梁，其翼缘较窄，也称梁型 H 型钢，截面宽高比为 1∶2～1∶3，有良好的受弯承载力，截面高度 100～900 mm。

4. 槽　钢

槽钢有普通槽钢和轻型槽钢两种，也以其截面高度的厘米数编号，如［30a。号码相同的轻型槽钢，其翼缘较普通槽钢宽而薄，腹板也较薄，回转半径大，重量轻，如［30Q。

5. 钢　管

钢管有无缝钢管和有缝钢管两种，用符号“Φ’后面加“外径×厚度”表示，如Φ400×6，单位均为毫米。

（三）薄壁型钢

薄壁型钢是用 l.5～5 mm 厚的薄钢板（一般用 Q235 或 Q355 钢）经模压或弯曲而成，其截面形式及尺寸可按合理方案设计。有防锈涂层的彩色压型钢板所用钢板厚度为 0.4～l.6 mm，一般用于轻型屋面及墙面。薄壁型钢能充分利用钢材的强度，节约钢材。

2.4.3　结构钢材的选用

1. 结构钢材选材原则

选择钢材的目的是要做到结构安全可靠，同时用材经济合理。为此，在选择合适的钢材牌号和材性时应考虑下列各因素：

1）结构或构件的重要性

按照《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068—2001）的规定，建筑结构依其破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重性分为重要的、一般的和次要的，其相应的安全等级为一、二、三级。安全等级高者（如重型工业建筑结构或构筑物、大跨度结构、高层民用建筑等）应选用较好的钢材，对一般工业与民用建筑结构，可按工作性质分别选用普通质量的钢材。这是选材的一项重要原则。同时，构件破坏造成对整个结构的后果也是考虑的因素之一。当构件破坏导致整个结构不能正常使用时，则后果严重；如果构件破坏只造成局部性损害而不致危及整个结构的正常使用，则后果就不十分严重。两者对材质要求也应有所区别。

2）荷载性质（静载或动载）

结构所受的荷载可为静态或动态的；经常作用、有时作用或偶然出现（如地震）的；经常满载或不经常满载等。应根据荷载的上述特点选用适当的钢材，对直接承受动力荷载的构件应选用综合性能（主要指塑性和韧性）较好的钢材，其中需要验算疲劳的对钢材的综合性能要求更高，对承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构构件可采用一般质量的钢材。

3）连接方法（焊接、铆接或螺栓连接）

钢结构连接可为焊接或非焊接（螺栓或铆钉）。对于焊接结构，焊接时的不均匀加热和冷却常使构件内产生很高的焊接残余应力；焊接构造和很难避免的焊接缺陷常使结构存在裂纹性损伤；焊接结构的整体连续性和刚性较好易使缺陷或裂纹互相贯穿扩展；此外，碳和硫的含量过高会严重影响钢材的焊接性。因此，焊接结构钢材的质量要求应高于同样情况的非焊接结构钢材，碳、硫。磷等有害元素的含量应较低，塑性和韧性应较好。

4）应力特征

因为拉应力容易使构件产生断裂破坏，危险性较大，所以对受拉和受弯的构件应选用质量较好的钢材，而对受压或受压弯的构件就可选用一般质量的钢材。

5）结构的工作温度

钢材的塑性和韧性随温度的降低而降低，在低温尤其是脆性转变温度区时韧性急剧降低，容易发生脆性断裂。因此，对经常处于或可能处于较低负温下工作的钢结构、尤其是焊接结构，应选用化学成分和力学性能质量较好和脆性转变温度低于结构工作温度的钢材。

6）钢材厚度

薄钢材辊轧次数多，轧制的压缩比大，钢的内部组织致密；厚度大的钢材压缩比小，组织欠佳；所以厚度大的钢材不但强度较小，而且塑性、冲击韧性和焊接性能也较差；且易产生三向残余应力。因此，厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材。

7）环境条件

露天结构的钢材容易产生时效。在有害介质作用下钢材容易腐蚀，若有一定大小的拉应力（包括残余拉应力）存在，将产生应力腐蚀现象，经过一定时期后会发生脆断，即延迟断裂。延迟断裂现象主要发生于高强度钢（如高强度螺栓），钢材的碳含量愈高塑性和韧性越差，愈容易发生延迟断裂。

（8）承重结构的钢材宜采用平炉或氧气转炉 Q235 钢、Q355 钢、Q390 钢、Q420 钢。

2. 结构钢材选材的要求

1）基本要求

为保证承重结构的承载能力及防止在一定条件下出现脆性破坏，建筑钢结构中的承重构件和承力构件（竖向支撑等），其钢材牌号和材性的选定，应符合下列要求：

① 应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、环境温度以及构件所处部位等情况，选择合适的牌号和材质；

② 承重结构的钢材应保证抗拉强度、屈服点、伸长率和硫、磷的合格保证；对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证（由于 Q235A 钢的碳含量不作为交货条件，故一般不用于焊接结构）。

③ 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

④ 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材，应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度不高于 0 °C 但高于 – 20 °C 时，Q235 钢和 Q355 钢应具有 0 °C 冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有 – 20 °C 冲击韧性的合格保证。当结构工作温度不高于 – 20 °C 时，对 Q235 钢和 Q355 钢应具有 – 20 °C 冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有-40 °C 冲击韧性的合格保证。

⑤ 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度不高于 – 20 °C 时，对 Q235 钢和 Q355 钢应具有 0 °C 冲击韧性的合格保证；对 Q390 钢和 Q420 钢应具有 – 20 °C 冲击韧性的合格保证。

⑥ 吊车起重量不小于 50 t 的中级工作制吊车梁，对钢材冲击韧性的要求应与需要验算疲劳的构件相同。

⑦ 当承重构件处于外露情况和低温环境，钢材应具有耐大气腐蚀，避免低温冷脆的性能。对外露结构构件宜选用耐候钢。

⑧ 慎用特厚钢板

对大于 100 mm 的特厚钢板，由于国内尚无钢材材质标准，现阶段宜慎用；也可采用调整柱距、结构布置或改变结构体系等方法，以使采用小于 100 mm 的钢板。

⑨ 对钢梁宜优先采用热轧 H 型钢

目前国内已生产较多规格的热轧 H 型钢。在地震区的建筑钢结构，柱子常宜采用箱型截面柱，但钢梁常采用 H 型截面和相应的热轧 H 型钢，其质量也优于焊接 H 型钢，价格也略低些。因此，对占用钢量比例很大的钢梁宜优先采用热轧 H 型钢。

⑩ 在结构设计和钢材订货文件中，应注明所采用钢材的牌号、等级和对 Z 向性能附加保证要求。

2）焊接结构附加要求

① 含碳量

钢材的含碳量不应超过焊接性能所规定的限值。

② 断面收缩率

厚度较大的钢板，在轧制过程中存在着各向异性。由于在杆件的板件连接处常形成较强的约束，焊接时容易引起钢板的层状撕裂。

因此，要求采用焊接连接的节点，当板厚不小于 40 mm，并承受沿板厚方向的拉力作用时，应附加板厚方向的断面收缩率的要求，其值不得小于国家标准《厚度方向性能钢板》（GB5313）Z15 级规定的允许值。

a. **截面收缩率**，单个试样值和三个试样平均值，应分别不小于 10%和 15%；

b. **硫的含量**（熔炼分析）不大于 0.01%。过多的硫化物在钢板热压过程中会形成平行于钢板表面的、可视为微裂缝的非金属薄片夹层，降低板厚方向的抗拉强度。

（3）抗震结构附加要求

① 钢材的“强屈比”应不小于 1.2，抗震设防烈度为 8 度和 8 度以上时，则不应小于 1.5，以确保结构具有足够的安全储备。强屈比是指钢材的极限抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值。

② 钢材的拉伸试验应具有明显的屈服台阶。

③ 钢材的伸长率应大于 20%（标距 50 mm），以保证构件具有足够的塑性变形能力。

④ 钢材应具有能保持足够延性的良好可焊性。

⑤ 抗震类别为甲类或乙类的多高层建筑钢结构，钢材的屈服强度平均值不宜超过其规定值（标准值）的 10%，以免构件的塑性铰位置发生不符合“强柱弱梁”等设计要求的转移。

3. 结构钢材品种选用

（1）建筑钢结构所用钢材，宜采用下列钢材品种：

① Q235 等级 B、C、D 的碳素结构钢，其质量标准应符合现行国家标准《碳素结构钢》；

② Q355 等级 B、C、D、E 的低合金高强度结构钢，其质量标准应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》。

（2）建筑钢结构所用钢材，不宜采用的钢号：

① Q235 的 A 级钢不能用于抗震建筑钢结构，因 A 级钢不要求任何冲击试验值，并只在用户有要求时才进行冷弯试验，且不保证焊接要求的含碳量；

② Q355 的 A 级钢不宜用于抗震建筑钢结构，因 A 级钢不保证冲击韧性要求；

③ Q390（原 15 MnV）钢及其桥梁钢不宜用于抗震建筑钢结构，因 15 MnV 及 15 MnVq 的伸长率为 18%，不符合伸长率应大于 20%的规定；

④ 16 Mnq 钢不能用于抗震建筑钢结构，因其伸长率为 18%，且在现行国家标准《低合金高强度结构钢》中未列入。

4. 下列情况的承重结构和构件不应采用 Q235 沸腾钢

（1）焊接结构

① 直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构；

② 工作温度低于 – 20 °C 时的直接承受动力荷载或振动荷载但可不验算疲劳的结构以及承受静力荷载的受弯及受拉的重要承重结构；

③ 工作温度等于或低于 – 30 °C 的所有承重结构。

（2）非焊接结构

工作温度等于或低于 – 20 °C 的直接承受动力荷载旦需要验算疲劳的结构。

5. 截面板件宽厚比等级

梁是由若干板件组成的，如果板件的宽厚比（或高厚比）过大，板件可能在梁未达到塑性阶段甚至未进入弹塑性阶段便发生局部屈曲，从而降低梁的转动能力，也限制了梁所能承担的最大弯矩值。根据截面承载力和塑性转动变形能力的不同，我国《钢结构设计标准》将截面按其板件宽厚比分为 5 个等级。

S1 级：可达全截面塑性，保证塑性铰具有塑性设计要求的转动能力，且在转动过程中承载力不降低，称为一级塑性截面，也可称为塑性转动截面。对采用塑性及弯矩调幅设计的结构构件，需要形成塑性铰并发生塑性转动的截面，应采用这类截面。一般用于不直接承受动力荷载的单向弯曲的固定端梁、连续梁等超静定梁和框架梁采用塑性设计时。

S2 级：可达全截面塑性，但由于局部屈曲，塑性铰转动能力有限，称为二级塑性截面。该类截面可用于塑性及弯矩调幅设计，一般用于塑性设计时最后形成塑性铰的截面。

S3 级：翼缘全部屈服，腹板可发展不超过 1/4 截面高度的塑性，称为弹塑性截面。普通钢结构梁当不需要计算疲劳时，可以采用这类截面，即按弹塑性方法设计。

S4 级：边缘纤维可达到屈服强度，但由于局部屈曲而不能发展塑性，称为弹性截面。对直接承受动力荷载并需要计算疲劳的梁，可以采用这类截面，即按弹性方法设计。

S5 级：在边缘纤维达到屈服应力前，腹板可能发生局部屈曲，称为薄壁截面。该类截面

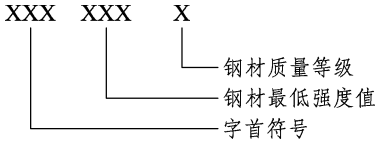
设计需要运用屈曲后强度理论，一般用于普通钢结构受弯及压弯构件腹板高厚比较大时，或冷弯薄壁型钢截面构件设计。

影响截面塑性转动能力的主要因素是组成板件的局部稳定性，组成板件的局部稳定承载力越高，截面的塑性转动能力越强，截面所能承担的弯矩越大，因此截面的分类取决于组成截面板件的分类。我国《钢结构设计标准》对各级截面组成板件的宽厚比（高厚比）限值见附表 10。

6. 常用国外结构钢的品种和牌号

（1）世界各国的结构钢的品种和牌号表示方式

世界各国的结构钢的品种和牌号表示方式虽然各有不同，但其共同点是钢材品种和牌号均以强度等级来划分，其表示方式一般为：



字首符号各国表示各不相同，有的国家采用单一字母，如美国采用 A，中国采用 Q；有的国家采用多种字母，不同的字母有不同的含义，如日本采用 SS 表示一般结构钢，SM 表示焊接结构钢，SN 表示抗震结构钢，SMA 表示耐候焊接结构钢；也有的国家无首字母，如英国。

钢材最低强度值，有的国家用屈服强度值，如中国、美国，有的国家用抗拉强度值，如日本、英国；而强度数值的单位，有的国家用“N/mm^2”，如中国、英国、日本，有的国家用“ksi”（千磅/英寸 ^{2}，1 000 lb/in^2）如美国。

钢材质量等级分为 A、B、C、D、E 等。

国内外钢材的对应钢号

① 相当于国产的 Q235 钢，大量用于建筑上的国外钢材牌号有：美国的 A36，日本的 SM400，欧洲的 Fe360，德国的 St36、英国的 43A、43B 和俄罗斯的 CT3 等。

② 当于国产的 Q355 钢，多用于重要钢结构的国外钢材牌号有：美国的 A572、A588，日本的 SM490、欧洲的 Fe510，德国的 St52，英国的 50A、50B 和俄罗斯的 15XCH 等。

思 考 题

2.1　把结构钢材一次拉伸时的σ-ε关系假设为理想弹性一塑性体的根据是什么？目的又是什么？

2.2　简述钢材塑性破坏的特征和意义。

2.3　为什么采用钢材的屈服点 f_y 为设计强度标准值？无明显屈服点的钢材，其设计强度标准值如何确定？

2.4　钢材 Z 向收缩率试验反映钢材什么性能？什么情况下提出这一要求？

2.5　钢材在多轴应力状态下，如何确定它的屈服条件？

2.6　钢材的剪切模量和弹性模量有何关系？

2.7　什么叫同号应力场？最常发生的条件是什么？可能产生的后果是什么？

2.8　冲击韧性代表钢材什么性能？单位是什么？什么情况需提出冲击韧性的要求？

2.9　碳素结构钢和低合金高强度结构钢都有哪些牌号和质量等级？选用时如何确定牌号和要求？举例来说明。

2.10　钢材产生脆性破坏的特征及原因是什么？如何防止钢材发生脆性破坏？

2.11　温度对钢材强度f_y和f_u及塑性δ_5的影响是什么？设计中如何考虑？

2.12　什么叫热脆？什么叫冷脆？产生的原因是什么？如何考虑和加以注意，以避免产生不良后果？

2.13　为什么说应力集中现象在构件和连接中普遍存在？应力集中带来哪些不利后果？如何处理？